



Navigare

- 1. Date brute
- 2. Curățare date
- 3. Statistici descriptive
- 4. Clusterizare KMeans
- 5. Regresie logistică
- 6. Regresie OLS
- 7. Concluzii

Date brute — Portofoliul AutoSecure Insurance

a) Definirea problemei

Înainte de orice prelucrare analitică, compania AutoSecure Insurance trebuie să înțeleagă **structura portofoliului actual de clienți**. Setul de date conține informații despre polițele active, caracteristicile asiguraților și istoricul de daune.

b) Informații necesare

- **Dimensiunea portofoliului** — numărul de clienți activi și variabilele disponibile
- **Tipurile de date** — numerice (credit score, kilometraj), categorice (vârstă, venit)
- **Valorile lipsă** — ce coloane au informații incomplete
- **Statistici de bază** — media, minim, maxim pentru variabilele numerice

c) Metode de calcul

- `pd.read_csv()` — citirea fișierului CSV cu date clienți
- `df.shape` , `df.dtypes` , `df.describe()` — explorare structură
- `df.isnull().sum()` — identificarea valorilor lipsă
- Selectarea coloanelor relevante pentru analiză

d) Prezentarea rezultatelor

Clienți activi	Variabile	Clienți cu daune	Rată daune
10,000	14	3,133	31.3%

Primele 10 rânduri din portofoliu

	ID	AGE	GENDER	DRIVING_EXPERIENCE	INCOME	CREDIT_SCORE	VEHICLE_YEAR	MARRIED	CHILDREN
0	569520	65+	female	0-9y	upper class	0.629	after 2015	0	
1	750365	16-25	male	0-9y	poverty	0.3578	before 2015	0	
2	199901	16-25	female	0-9y	working class	0.4931	before 2015	0	
3	478866	16-25	male	0-9y	working class	0.206	before 2015	0	
4	731664	26-39	male	10-19y	working class	0.3884	before 2015	0	
5	877557	40-64	female	20-29y	upper class	0.6191	after 2015	0	
6	930134	65+	male	30y+	upper class	0.4929	after 2015	1	
7	461006	26-39	female	0-9y	working class	0.4687	after 2015	0	
8	68366	40-64	female	20-29y	working class	0.5218	before 2015	1	
9	445911	40-64	female	0-9y	upper class	0.5615	before 2015	0	

Tipurile de date per coloană

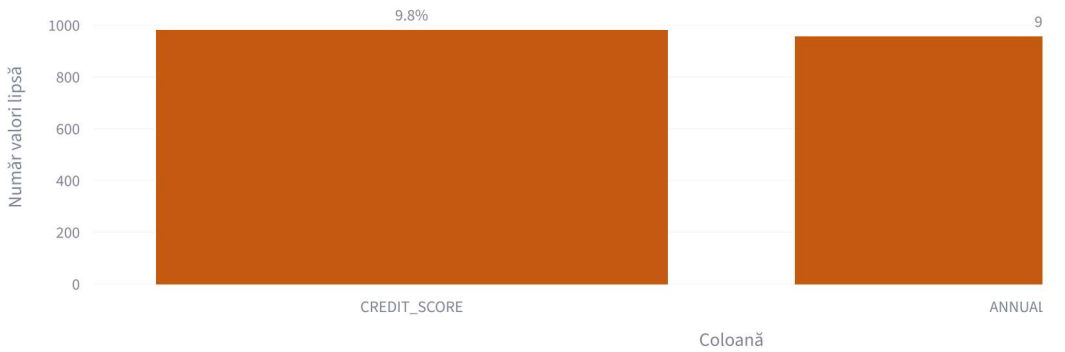
	Coloană	Tip de date	Valori unice
0	ID	int64	10000
1	AGE	object	4
2	GENDER	object	2
3	DRIVING_EXPERIENCE	object	4
4	INCOME	object	4
5	CREDIT_SCORE	float64	9018
6	VEHICLE_YEAR	object	2
7	MARRIED	float64	2
8	CHILDREN	float64	2
9	ANNUAL_MILEAGE	float64	21

Statistici descriptive pentru variabilele numerice

	ID	CREDIT_SCORE	MARRIED	CHILDREN	ANNUAL_MILEAGE	SPEEDING_VIOLATIONS	I
count	10000	9018	10000	10000	9043	10000	
mean	500521.91	0.52	0.5	0.69	11697	1.48	
std	290030.77	0.14	0.5	0.46	2818.43	2.24	
min	101	0.05	0	0	2000	0	
25%	249638.5	0.42	0	0	10000	0	
50%	501777	0.53	0	1	12000	0	
75%	753974.5	0.62	1	1	14000	2	
max	999976	0.96	1	1	22000	22	

Valori lipsă per coloană

Valori lipsă per coloană



	Coloană	Valori lipsă	Procent (%)
0	CREDIT_SCORE	982	
1	ANNUAL_MILEAGE	957	

e) Interpretarea economică

Portofoliul companiei: 10,000 clienți activi cu 14 caracteristici înregistrate.

Rată de daune: 31.3% dintre clienți au depus cereri de daună — aceasta e cheltuiala principală a firmei.

CREDIT_SCORE și **ANNUAL_MILEAGE** au valori lipsă — vor fi imputate în etapa de curățare pentru a permite modelarea.